# Отчет по практической работе № 3

**Дисциплина:** Технологии разработки приложений на базе фреймворков.
**Тема:** Объектно-ориентированное программирование на Python.
**Проект:** Система учета кухонного инвентаря.
**Группа:** ЭФБО-12-24. **Год:** 2026.
**ФИО:** _____.

## 1. Цель работы

Преобразовать функциональную версию системы учета кухонного инвентаря из ПР2 в объектную модель, сохранив меню, предметные правила, JSON-хранилище и автоматизированные проверки.

## 2. Материалы Яндекс Практикума

В ПР3 предусмотрены классы и объекты, собственные классы, атрибуты, методы, __str__, инкапсуляция, наследование, полиморфизм, декораторы и декораторы методов. Прохождение тем в личном кабинете не подтверждено. Чек-лист и ответы на 50 контрольных вопросов находятся в DEFENSE.md.

## 3. Объектная модель проекта

Выделены классы Category (категория), Condition (состояние), Room (помещение), Item (партия предметов) и Movement (запись перемещения). Справочники наследуют общие ID, название и строковое представление от Reference. В Item реализованы __init__, __str__, изменение состояния и перемещение. Стоимость вычисляется свойством total.

Item хранит ссылки на Category, Condition и Room. Movement связывает конкретный Item с исходным и целевым Room, временем и признаком отмены. Коллекции items и moves теперь содержат объекты. После загрузки записи журнала ссылаются на те же экземпляры предметов и помещений, что используются остальной программой.

Инкапсуляция показана свойствами room, condition, quantity и unit_price: обычное прямое присваивание ограничено, действия выполняются методами. CuttingItem наследует Item, поскольку режущий инвентарь является видом кухонного инвентаря. Метод handling_note переопределен: один вызов дает разные инструкции по обращению для обычного и режущего предмета.

## 4. Сохранение функциональности ПР2

Методы Item.move_to, Item.change_condition, Item.usage_status и свойство total реализуют поведение отдельного предмета. Movement.cancel отменяет запись перемещения. Поиск, сортировка и статистика остаются функциями inventory.py, а ввод и работа с файлами - функциями utils.py и storage.py. main.py отвечает только за взаимодействие с пользователем и координацию операций.

Формат JSON сохранен: данные ПР2 можно открыть в ПР3. import_data сначала проверяет структуру, создает справочники, затем Item.from_dict восстанавливает предметы и связи. export_data вызывает to_dict у объектов; ссылки превращаются в ID. Для альтернативного создания объектов применяется @classmethod, для доступа к вычисляемым и защищаемым значениям - @property. Декораторы применены по назначению, без искусственного усложнения.

По-прежнему доступны цифровое меню, восемь начальных предметов, добавление партий, поиск и фильтры, сортировка, пригодность, стоимость, перемещение, смена состояния, статистика, история и отмена. Сохранение автоматически выполняется после успешной операции. Проверки ошибочного ввода, JSON и файловых операций сохранены.

## 5. Результаты проверки

Выполнены 42 теста pytest: 38 общих проверок основного проекта ПР2 и 4 проверки объектной модели. Подтверждены типы объектов, наследование, различное поведение handling_note, защита свойств от прямого присваивания, восстановление общих ссылок после JSON-загрузки и совместимость с форматом ПР2. Все тесты прошли, flake8 не обнаружил замечаний.

В pdb выполнены остановка, шаг и просмотр данных при расчете партии из трех предметов по 125050 коп.; результат - 375150 коп. Инструкция для повторения отладки в IDE приведена в DEFENSE.md. Переход к классам не изменил сумму исходного набора: 6550.50 руб. Проверки меню подтвердили сохранение перемещения и его отмену после повторного запуска.

## 6. Вывод

ПР2 последовательно переработана в объектную модель. Данные и поведение предметов объединены, организованы взаимодействие объектов, инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Работа с JSON, обработка исключений, тесты и числовой интерфейс сохранены. Проект подготовлен к переходу на Django и базу данных; публикация изменений и демонстрация в IDE выполняются студентом.